1996 年上海卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=2\}$, $N=\{(x,y)\mid x-y=4\}$, 那么集合 $M\cap N$ 为(　　)

A. $x=3, y=-1$　　**B.** $(3,-1)$

C. $\{3,-1\}$　　**D.** $\{(3,-1)\}$

2. 在下列各区间中, 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间是(　　)

A. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$　　**B.** $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$　　**C.** $[-\pi,0]$　　**D.** $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$

3. 如果 $\log_a 3>\log_b 3>0$, 那么 a, b 间的关系是(　　)

A. $0<a<b<1$　　**B.** $1<a<b$

C. $0<b<a<1$　　**D.** $1<b<a$

4. 在下列命题中, 真命题是(　　)

A. 若直线 m,n 都平行于平面 α, 则 $m\parallel n$

B. 设 $\alpha-l-\beta$ 是直二面角, 若直线 $m\perp l$, 则 $m\perp\beta$

C. 若直线 m,n 在平面 α 内的射影依次是一个点和一条直线, 且 $m\perp n$, 则 n 在 α 内或 n 与 α 平行

D. 设 m,n 是异面直线, 若 m 与平面 α 平行, 则 n 与 α 相交

5. 将椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 绕其左焦点按逆时针方向旋转 90° 后所得的椭圆方程是(　　)

A. $\frac{(x+4)^2}{25}+\frac{(y-4)^2}{9}=1$　　**B.** $\frac{(x+4)^2}{25}+\frac{(y+4)^2}{9}=1$

C. $\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y-4)^2}{25}=1$　　**D.** $\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y+4)^2}{25}=1$

6. 若函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域和值域都为 $\mathbf{R}$, 则 $f(x)>g(x)(x\in\mathbf{R})$ 成立的充要条件是(　　)

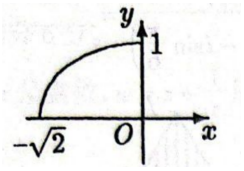
A. 有一个 $x\in\mathbf{R}$, 使得 $f(x)>g(x)$

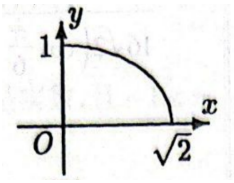
B. 有无穷多个 $x\in\mathbf{R}$, 使得 $f(x)>g(x)$

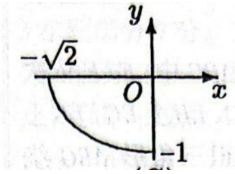
C. 对 $\mathbf{R}$ 中任意的 x, 都有 $f(x)>g(x)+1$

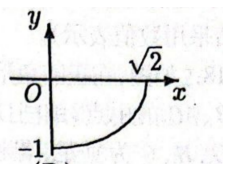
D. $\mathbf{R}$ 中不存在 x, 使得 $f(x)\leqslant g(x)$

7. 若 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$, 则椭圆 $x^2+2y^2-2\sqrt{2}x\cos\theta+4y\sin\theta=0$ 的中心轨迹是(　　)

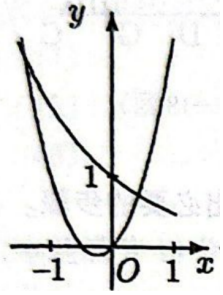
A. 

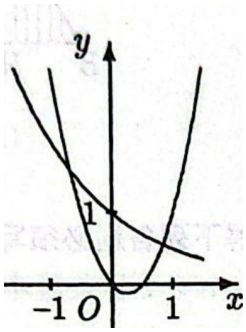
B. 

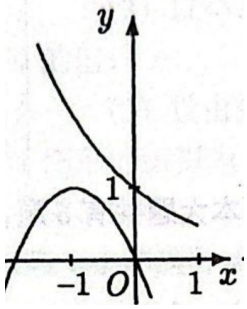
C. 

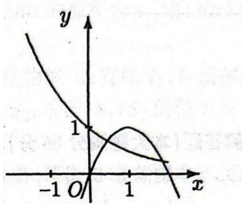
D. 

8. 在下列图象中, 二次函数 $y=ax^2+bx$ 与指数函数 $y=\left(\frac{b}{a}\right)^x$ 的图象只可能是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

二、填空题

9. 方程 $\log_2(9^x-5)=\log_2(3^x-2)+2$ 的解是 $x=$_____.

10. 函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2-x)}}$ 的定义域是_____.

11. 方程 $\sin\dfrac{x}{2}=\dfrac{1}{3}$ 在 $[\pi,2\pi]$ 上的解是 $x=$_____.

12. 函数 $y=x^{-2}\ (x<0)$ 的反函数是 $y=$_____.

13. 极坐标方程分别是 $\rho=\cos\theta$ 和 $\rho=\sin\theta$ 的两个圆的圆心距是_____.

14. 在 $(1+x)^6(1-x)^4$ 的展开式中，x^3 的系数是（结果用数值表示）_____.

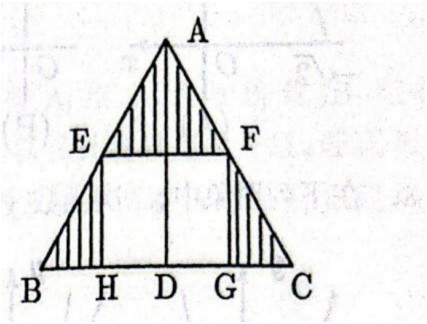
三、选做题：填空题

15A. 已知 $O(0,0)$ 和 $A(6,3)$ 两点，若点 P 在直线 OA 上，且 $\dfrac{OP}{PA}=\dfrac{1}{2}$，又 P 是线段 OB 的中点，则点 B 的坐标是_____.

16A. 平移坐标轴将抛物线 $4x^2-8x+y+5=0$ 化为标准方程 $x'^2=ay'\ (a\neq 0)$，则新坐标系的原点在原坐标系中的坐标是_____.

17A. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的排法共有_____种（结果用数值表示）.

18A. 如图，在正三角形 ABC 中，E,F 依次是 AB,AC 的中点，$AD\perp BC$，$EH\perp BC$，$FG\perp BC$，D,H,G 为垂足，若将正三角形 ABC 绕 AD 旋转一周所得的圆锥的体积为 V，则其中由阴影部分所产生的旋转体的体积与 V 的比值是_____.



第 18 题图

15B. 已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{i}-8\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=-8\boldsymbol{i}+16\boldsymbol{j}$. 那么 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____.

16B. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{4}{x^2-4}-\dfrac{1}{x-2}\right)=$_____.

17B. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书随机地排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的概率为_____（结果用分数表示）.

18B. 若 i 是虚数单位，计算：$\dfrac{(1+\sqrt{3}\mathrm{i})^5}{16\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{6}-\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)}=$_____.

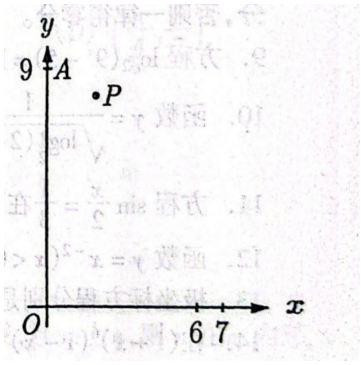
四、解答题

19. 已知 $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)=\dfrac{1}{6}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\sin 4\alpha$ 的值.

20. 在如图所示的直角坐标系中，一运动物体经过点 $A(0,9)$，其轨迹方程为 $y=ax^2+c$ $(a<0)$，$D=(6,7)$ 为 x 轴上的给定区间.

（1）为使物体落在 D 内，求 a 的取值范围；

（2）若物体运动时又经过点 $P(2,8.1)$，问它能否落在 D 内？并说明理由.



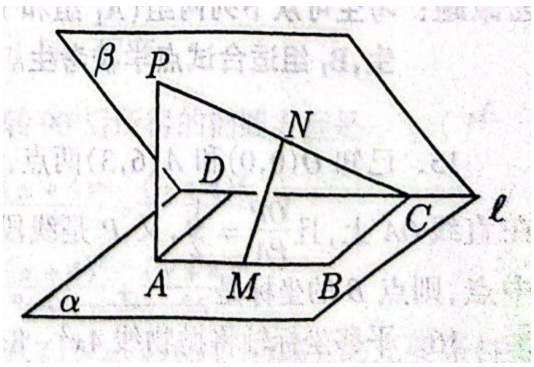
第 20 题图

21. 如图，在二面角 $\alpha-l-\beta$ 中，A，$B\in\alpha$，C，$D\in l$，$ABCD$ 为矩形. $P\in\beta$，$PA\perp\alpha$，且 $PA=AD$. M，N 依次是 AB，PC 的中点.

（1）求二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小；

（2）求证：$MN\perp AB$；

（3）求异面直线 PA 与 MN 所成角的大小.



第 21 题图

五、选做题：解答题

22A. （1）设 z 是虚数，$w=z+\dfrac{1}{z}$ 是实数，且 $-1<w<2$. 求 $|z|$ 的值及 z 的实部的取值范围；

（2）设 $u=\dfrac{1-z}{1+z}$. 求证：u 为纯虚数；

（3）求 $w-u^2$ 的最小值.

22B. 已知 $A(-1,2)$ 为抛物线 $C:y=2x^2$ 上的点，直线 l_1 过点 A，且与抛物线 C 相切. 直线 $l_2:x=a$ $(a\neq -1)$ 交抛物线 C 于点 B，交直线 l_1 于点 D.

（1）求直线 l_1 的方程；

（2）设 $\triangle ABD$ 的面积为 S_1，求 $|BD|$ 及 S_1 的值；

（3）设由抛物线 C，直线 l_1, l_2 所围成的图形的面积为 S_2，求证：$S_1 : S_2$ 的值为与 a 无关的常数.

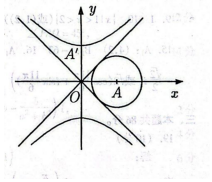
六、解答题

23. 已知双曲线 S 的两条渐近线过坐标原点，且与以点 $A(\sqrt{2},0)$ 为圆心，1 为半径的圆相切，双曲线 S 的一个顶点 A' 与点 A 关于直线 $y=x$ 对称. 设直线 l 过点 A，斜率为 k.

（1）求双曲线 S 的方程；

（2）当 $k=1$ 时，在双曲线 S 的上支上求点 B，使其与直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$；

（3）当 $0 \leqslant k < 1$ 时，若双曲线 S 的上支上有且只有一个点 B 到直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$，求斜率 k 的值及相应的点 B 的坐标.



第 23 题图

24. 设 A_n 为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和，$A_n = \dfrac{3}{2}(a_n - 1)$ $(n \in \mathbb{N})$. 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = 4n + 3$ $(n \in \mathbb{N})$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若 $d \in \{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots\} \cap \{b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n, \cdots\}$，则称 d 为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项. 将数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项，按它们的原数列中的先后顺序排成一个新的数列 $\{d_n\}$，证明数列 $\{d_n\}$ 的通项公式为 $d_n = 3^{2n+1}(n \in \mathbb{N})$；

（3）设数列 $\{d_n\}$ 中的第 n 项是数列 $\{b_n\}$ 中的第 r 项，B_r 为数列 $\{b_n\}$ 前 r 项的和，D_n 为数列 $\{d_n\}$ 前 n 项的和，$T_n = B_r - D_n$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{T_n}{(a_n)^4}$.